

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Санкт-Петербургский политехнический университет
Петра Великого»

Институт компьютерных наук и кибербезопасности

Высшая школа технологий искусственного интеллекта

Направление: 02.03.01 Математика и компьютерные науки

Отчет по дисциплине "Функциональное программирование"

Курсовая работа

Студент,
группы 5130201/40003

_____ Лебедев К. О.

Руководитель,
преподаватель

_____ Моторин Д.Е.

«_____» _____ 20__ г.

Санкт-Петербург, 2026

Содержание

1	Основание для выполнения работы	3
2	Исполнитель и соисполнители работы	3
3	Цель, задачи и исходные данные	3
3.1	Цель работы	3
3.2	Задачи, решаемые в ходе выполнения работы	3
3.3	Исходные данные	4
4	Основное содержание работы	4
4.1	Разработка проекта	4
4.2	Отчётная документация	5
5	Основные требования к выполнению работы	5
5.1	Назначение	5
5.2	Состав разрабатываемого программного комплекса	6
5.3	Технические характеристики	6
5.4	Функциональные требования	6
5.5	Стандартные средства и библиотеки	7
6	Этапы и сроки выполнения работы	7

1 Основание для выполнения работы

Выполнение курсового проекта по дисциплине «Функциональное программирование» в соответствии с учебным планом направления подготовки 02.03.01 «Математика и компьютерные науки» ФГАОУ ВО «СПбПУ».

2 Исполнитель и соисполнители работы

Работу выполнил студент группы 5130201/40003 Лебедев Кирилл Олегович.

3 Цель, задачи и исходные данные

3.1 Цель работы

Целью работы является разработка консольного приложения на языке Haskell для автоматизированного расчёта оптимального расхода ткани на пошив швейного изделия с учётом типа изделия, индивидуальных мерок клиента, ширины полотна и силуэта изделия.

3.2 Задачи, решаемые в ходе выполнения работы

В процессе выполнения работы требуется решить следующие задачи:

1. Разработать систему типов данных для представления мерок, типов изделий, параметров ткани, лекал и раскладов.
2. Реализовать математическое ядро для расчёта лекал, реализовать алгоритм расклада лекал на ткани (2D Irregular Packing).
3. Реализовать консольный интерфейс для ввода данных и отображения результатов.
4. Обеспечить чтение и запись конфигураций из файлов форматов JSON/YAML.
5. Реализовать систему логирования действий пользователя и ошибок выполнения.
6. Обеспечить валидацию входных данных и корректную обработку ошибок.
7. Написать свойственные тесты с использованием 'QuickCheck' для проверки корректности математических расчетов.

3.3 Исходные данные

Исходными данными для проведения работы являются:

- Тип изделия: рубашка, брюки, юбка, платье, пиджак и другие базовые виды швейных изделий.
- Индивидуальные мерки клиента: обхват груди, талии, бёдер, длина изделия, длина рукава, высота сидения и иные размерные признаки.
- Параметры ткани: ширина полотна (стандартная 140/150 см или пользовательская).
- Силуэт изделия: прилегающий, полуприлегающий, свободный, оверсайз.

4 Основное содержание работы

4.1 Разработка проекта

Разработка проекта включает проектирование модульной архитектуры приложения на языке Haskell с использованием системы сборки **Stack**. Требуется реализовать систему типов для хранения входных и выходных данных, представление в программе лекал и раскладов. Для хранения лекал выбирается полигональное представление: каждое лекало описывается замкнутым выпуклым многоугольником, задаваемым списком точек в декартовой системе координат, как начало отсчета в которой берется самая нижняя левая точка фигуры. Ткань моделируется как прямоугольник заданной ширины и бесконечной длины.

Предлагаемый алгоритм раскладки основан на принципе NFP (No-Fit-Polygon). Краткое определение NFP выглядит следующим образом: для двух заданных многоугольников, один из которых зафиксирован, второй совершает твёрдое движение без вращения вокруг неподвижного многоугольника, скользя вдоль его контура до возвращения в исходное положение. Если на движущемся многоугольнике выбрать опорную точку, то траектория, описываемая этой точкой в процессе движения, и образует многоугольник NFP. Данный метод позволяет вычислить область, в которой два многоугольника не будут перекрываться, а также найти все возможные позиции касания между двумя фигурами. Полученные точки - вершины NFP - становятся кандидатами. Другие кандидатные позиции - точки, при размещении в которые лекало касается края или угла ткани.

Пошагово алгоритм расклада можно описать следующим образом:

1. Отсортировать лекала по убыванию площади.
2. Начать с пустого списка размещённых лекал.

3. Взять следующее лекало из списка (текущее).
4. Для каждого разрешённого поворота : выполнить поворот лекала, сгенерировать кандидатные позиции для его размещения.
5. Из всех кандидатных позиций выбрать лучшую по правилу BLF (наименьший Y , если есть кандидаты с равными Y , наименьший X).
6. Среди всех поворотов выбрать тот, который дал лучшую позицию по правилу BLF, добавить в список размещенных лекал.
7. Вернуться к шагу 3, пока не закончатся лекала.

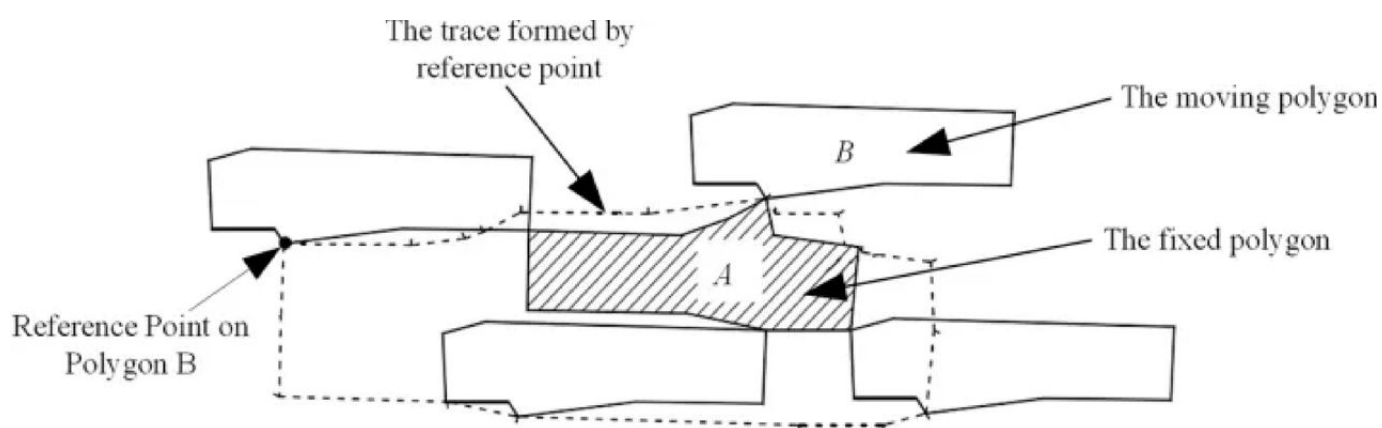


Рис. 1: Иллюстрация принципа NFP.

4.2 Отчётная документация

Отчётная документация содержит:

- Утверждённое техническое задание.
- Отчёт с описанием реализации, технических особенностей и примеров работы программы.

5 Основные требования к выполнению работы

5.1 Назначение

Разрабатываемый программный комплекс предназначен для швей, модельеров, сотрудников ателье и студентов швейных специальностей для быстрого и точного расчёта необходимого объёма ткани перед раскроем, что позволяет минимизировать отходы и затраты материалов.

5.2 Состав разрабатываемого программного комплекса

Состав разрабатываемого программного комплекса содержит:

- Модуль типов — модуль строгих типов данных для мерок, изделий, единиц измерения и параметров ткани.
- Математический модуль — функции расчёта лекал и итогового расхода ткани.
- CUI модуль — модуль консольного взаимодействия с пользователем.
- Модуль чтения/записи конфигурационных файлов.
- Модуль логирования действий и ошибок.
- Модуль валидации входных данных.

5.3 Технические характеристики

Программное обеспечение должно обеспечить следующие технические характеристики по назначению:

5.4 Функциональные требования

- Программа должна корректно обрабатывать ошибочный ввод (отрицательные мерки, несовместимые типы изделий, пустые значения) — сообщать пользователю о причине ошибки и запрашивать данные повторно.
- Все действия пользователя (ввод параметров, запуск расчёта, сохранение результата) должны логироваться в файл `app.log` с меткой времени и уровнем события.
- Должна быть возможность сохранить параметры расчёта и итоговый результат в файл, а также загрузить ранее сохранённую конфигурацию для повторного использования.
- Программа должна выводить: тип изделия, использованные мерки, параметры ткани, рассчитанный расход ткани в погонных метрах.
- Расчёт должен учитывать конструкционные припуски и запасы ткани.

5.5 Стандартные средства и библиотеки

6 Этапы и сроки выполнения работы

Таблица 1: Этапы разработки программы

№	Содержание этапа	Плановая дата
1	Написание и защита ТЗ, утверждение темы	[ДД.ММ]
2	Разработка диаграммы типов и модулей, выбор библиотек	[ДД.ММ]
3	Реализация консольного интерфейса и модуля валидации	[ДД.ММ]
4	Реализация модулей типов данных и алгоритма расклада	[ДД.ММ]
5	Реализация модулей работы с файлами и логирования	[ДД.ММ]
6	Написание тестов QuickCheck, отладка	[ДД.ММ]
7	Написание отчёта	[ДД.ММ]